



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Филип Филко

**Дигитализација туристичког
искуства: мобилна апликација
за откривање и упознавање
знаменитости заснована на
локацији корисника**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Рачунарство и аутоматика		
Студент:	Филип Филко	Број индекса:	RA 122/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Никола Лубурић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Дигитализација туристичког искуства: мобилна апликација за откривање и упознавање знаменитости заснована на локацији корисника
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

намерно прескочено...

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР:			
Идентификациони број, ИБР:			
Тип документације, ТД:	Монографска документација		
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал		
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад		
Аутор, АУ:	Филип Филко		
Ментор, МН:	Др Никола Лубурић, редовни професор		
Наслов рада, НР:	Дигитализација туристичког искуства: мобилна апликација за откривање и упознавање знаменитости заснована на локацији корисника		
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица		
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески		
Земља публиковања, ЗП:	Република Србија		
Уже географско подручје, УГП:	Војводина		
Година, ГО:	2026		
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт		
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6		
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страница/ црта/табела/слика/графика/прилога)	6/51/6/2/15/0/2		
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика		
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	дигитализација туризма, мобилна апликација, знаменитости, GPS, Flutter		
УДК			
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад		
Важна напомена, ВН:			
Извод, ИЗ:	Овај рад се бави проблемом недовољне повезаности туриста са историјским и културним садржајем знаменитости током посете одређеном граду. Циљ рада је развој решења које туристима омогућава едукативно и интерактивно упознавање знаменитости засновано на њиховој тренутној локацији. У оквиру апликације „Nekad!Sad“, пројектован је и имплементиран систем за откривање знаменитости у близини корисника, приказ прича, аудио водича, историјских података, као и туре, изазови и квизови који допуњују туристичко искуство. Резултат је функционално софтверско решење које унапређује едукативну вредност и ангажованост туриста.		
Датум прихватања теме, ДП:			
Датум одбране, ДО:	01.01.2025		
Чланови комисије, КО:	Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор	
	Члан:	Др Марко Марковић, доцент	
	Члан:		Потпис ментора
	Члан, ментор:	Др Никола Лубурић, редовни професор	

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT : Monographic publication		
Type of record, TR : Textual printed material		
Contents code, CC :		
Author, AU : Filip Filko		
Mentor, MN : Nikola Luburić, Phd., full professor		
Title, TI : Digitalization of Tourist Experience: Mobile Application for Exploring and Learning About Landmarks Based on User's Location		
Language of text, LT : Serbian		
Language of abstract, LA : Serbian/English		
Country of publication, CP : Republic of Serbia		
Locality of publication, LP : Vojvodina		
Publication year, PY : 2026		
Publisher, PB : Author's reprint		
Publication place, PP : Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6		
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 6/51/6/2/15/0/2		
Scientific field, SF : Electrical and Computer Engineering		
Scientific discipline, SD : Applied computer science and informatics		
Subject/Key words, S/KW : Template, thesis, tutorial		
UC		
Holding data, HD : The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad		
Note, N :		
Abstract, AB : This thesis addresses the problem of insufficient engagement of tourists with the historical and cultural content of landmarks while visiting a city. The goal of the thesis is to develop a solution that enables tourists to explore and learn about landmarks in an educational and interactive way, based on their current location. Within the „Nekad!Sad“ application, a system was designed and implemented for discovering nearby landmarks, displaying stories, audio guides and historical data about them, as well as tours, challenges and quizzes that enrich the tourist experience. The result is a functional software solution that enhances the educational value and engagement of tourists.		
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE : 01.01.2025		
Defended Board, DB :	President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:	
	Member, Mentor:	Nikola Luburić, Phd., full professor
		Menthor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Преглед сличних решења	3
2.1	TripAdvisor	4
2.2	izi.TRAVEL	4
2.3	City Game	5
2.4	Анализа и позиционирање решења	5
3	Процес рада	7
3.1	Истраживање и планирање	10
3.2	Израда и тестирање Wireframe-а	10
3.3	Имплементација	10
3.4	Deployment и финална валидација	11
4	Резултати	13
4.1	Увиди из тестрања Wireframe-а	14
4.2	Функционални захтеви дефинисани на основу истраживања	14
4.3	Извештај са сесије током имплементације	14
4.4	Извештај са финалне сесије након deployment-а	15
4.5	Модел података	15
4.6	Случајеви коришћења	17
4.7	Приказ кључних екрана апликације	23
5	Дискусија	33
5.1	Корисност постигнутих резултата	33
5.2	Недостаци у постигнутим резултатима	33
5.3	Осврт на процес рада	34
6	Закључак	37
	Списак слика	39
	Списак листинга	41
	Списак табела	43
	Списак коришћених скраћеница	45
	Списак коришћених појмова	47
	Биографија	49
	Литература	51

Глава 1

Увод

Културно наслеђе и туризам представљају значајне покретаче економског и друштвеног развоја градова и држава, при чему знаменитости, историјски догађаји и локалне приче чине основу идентитета сваке заједнице. Приликом посета знаменитостима, туристи не упознају само физички простор, већ стичу и увид у историју, културу и вредности локалне заједнице. У савременом добу, које карактерише убрзана дигитализација, технологија постаје кључан алат за приближавање историјског и културног наслеђа посетиоцима, омогућавајући интерактивнији и персонализованији приступ упознавању знаменитости. [1]

У оквиру домена дигиталног туризма, овај рад се фокусира на поддомен мобилних апликација заснованих на локацији корисника, које служе за повезивање туриста са садржајем о знаменитостима у њиховој непосредној околини. Захваљујући развоју GPS технологије и њеној широј доступности на савременим мобилним уређајима, апликације овог типа могу у реалном времену да одреде позицију корисника и, на основу ње, прилагоде приказани садржај, за разлику од традиционалних дигиталних извора који нуде исти, непроменљив садржај без обзира на то где се корисник тренутно налази. Централни концепт је стварање дигиталног пратиоца који, на основу позиције корисника, пружа приступ причама, историјским подацима, фотографијама и аудио-водичима о знаменитостима у његовој близини, чиме се превазилази ограничење статичних извора информација који кориснику не пружају садржај прилагођен његовој тренутној локацији и контексту посете. Оваквим приступом, туриста добија улогу активног истраживача простора, а не пасивног читаоца унапред припремљеног материјала.

Упркос богатству културног и историјског наслеђа многих градова, туристи се и даље у великој мери ослањају на непотпуне или расуте изворе информација - штампане брошуре, генеричке претраге преко интернета, које често дају контрадикторне или превише уопштене резултате, или усмена предања локалних водича, чија је доступност ограничена временом и локацијом организованих тура. Овакав приступ отежава дубље разумевање значаја знаменитости и смањује ангажованост посетилаца, посебно млађе популације навикнуте на интерактивни дигитални садржај. Истовремено, недостатак добро припремљених тура доводи до тога да туристи пропуштају мање познате, али вредне локалитете који нису део стандардних туристичких тура, док немају начин да на забаван начин провере или прошире знање о посећеном граду након обиласка.

Као одговор на истакнуте проблеме, овај рад представља решење у виду мобилне апликације „NekadISad“, чији назив потиче од Instagram странице „Novi Sad nekad i sad“ [2], на којој наручилац пројекта објављује старе фотографије Новог Сада. Иако је апликација, због богатства историјских и културних знаменитости и догађаја у граду, првобитно замишљена само за Нови Сад, дизајнирана је тако да може обухватити било који град, чиме се обезбеђује њена дугорочна примењивост и изван граница првобитне идеје. Решење омогућава туристима да на основу своје локације открију оближње знаменитости, упознају се са њиховом историјом кроз приче, виде фотографије и слушају аудио-водиче, учествују у турама, а кроз изазове и квизове допуне своје знање и обогате туристичко искуство на интерактиван и забаван садржај. На овај начин, апликације не само да олакшава приступ информацијама, већ подстиче и активније учешће корисника у упознавању локалне историје и културе.

Поглавља која следе представљају пут од дефинисаног проблема до финалног решења. У наредном поглављу анализирају се постојеће дигиталне платформе, чиме се поставља неопходан контекст и открива празнина на тржишту коју „NekadISad“ настоји да попуни. Методологија развоја и кључна улога повратних информација прикупљених кроз интервјуе са корисницима објашњени су у поглављу „Процес рада“, које показују како је идеја преточена у стварност. Средишњи део рада чини поглавље „Резултати“, у потпуности посвећено представљању конкретних достигнућа - функционалне апликације, њене архитектуре и кључних модула. Критички осврт на постигнуто, уз објективно сагледавање корисности, али и ограничења решења и научених лекција, нуди се у „Дискусији“. Кључни доприноси и јасне смернице за будућа унапређења сумирани су на крају, у поглављу „Закључак“, којим се рад заокружује.

Глава 2

Преглед сличних решења

Ово поглавље представља анализу постојећих дигиталних решења која се на различите начине баве дигитализацијом туристичког искуства, са посебним освртом на откривање знаменитости засновано на локацији корисника, пружање аудио-водича и гејмификовано истраживање градова. Циљ ове анализе је стицање увида у тренутно стање на тржишту, као и идентификовање приступа и функционалности које нуде решења сличне намене. На тај начин, читалац може лакше разумети контекст у којем је настало решење представљено у овом раду, препознати његове сличности са постојећим решењима, али и јасно уочити његове јединствене предности. Анализа такође омогућава лакше повезивање карактеристика развијеног решења са постојећим стањем у пракси и целовитије сагледавање његовог доприноса крајњем кориснику.

На тржишту корисници се могу сусрести с великим бројем мобилних апликација које се на различите начине баве дигитализацијом туристичког искуства. Платформе попут TripAdvisor представљају глобално препознатљива решења за претрагу и откривања туристичког садржаја, при чему се значајан део њиховог приступа заснива на корисничким оценама, рецензијама и препорукама. [3] Специјализованији приступ, усмерен на приповедање и аудио-вођене обиласке знаменитости, нуди izi.TRAVEL, платформа која пружа приступ великом броју аудио-тура широм света. [4] Посебну категорију чине платформе намењене гејмификованом истраживању градова, попут City Game-a, које обилазак дестинације настоје да претворе у интерактивно искуство кроз квизове, загонетке и изазове повезане са конкретним локацијама. [5]

За потребе овог рада, извршено је обухватање три кључна, али често одвојена аспекта дигиталног туризма, релевантни за проблем дефинисан у уводном поглављу. TripAdvisor је одабран као пример глобалне платформе која се првенствено ослања на корисничке рецензије, оцене и препоруке приликом обилажењ знаменитости. Са друге стране, izi.TRAVEL је анализиран као пример платформе усмерене на аудио-вођене туре и приповедање засновано на локацији корисника. Коначно, City Game је изабран као представник гејмификованог приступа истраживања градова, који се заснива на загонеткама и изазовима. Овако одабрана решења омогућавају сагледавање различитих приступа дигитализацији туристичкој искуства и пружају основу за јасније позиционирање решења развијеног у овом раду.

2.1 TripAdvisor

TripAdvisor је глобална платформа намењена путницима широм света, са базом од преко 887 милиона корисничких рецензија и мишљења о хотелима, ресторанима, знаменитостима и другим туристичким садржајима. [3] Примарно је намењена туристима који планирају путовање или се већ налазе на дестинацији и траже проверене препоруке засноване на искуствима других корисника.

Апликација поседује неколико кључних функционалности које су релевантне за овај рад. Једну од значајнијих представља функција „Explore nearby“, која на основу тренутне локације корисника приказује оближње знаменитости, ресторане и смештаје, заједно са динамичком мапом и детаљима попут удаљености, радног времена и доступности. Корисници могу да сачувају понуђене локације у листу за планирање путовања, као и да приступе водичима и мапама у offline режиму. Платформа такође омогућава резервацију смештаја, тура и активности директно кроз апликацију, као и учешће на форумима намењеним размени савета и искустава међу путницима.

У контексту овог рада, кључни недостатак TripAdvisor апликације представља потпуно одсуство садржаја који би туристи пружио дубљи, едукативни увид у историју и приче повезане за знаменитостима. Апликација првенствено функционише као алат за оцењивање, препоруку и повезивање корисника са туристичким услугама и плаћеним, унапред резервисаним турама које воде стварни водичи, а не као дигитални приповедач. Описи знаменитости су углавном кратки и основни, апликација не нуди аудио-водиче, нити друге облике садржаја који би додатно подстакли ангажовање корисника.

2.2 izi.TRAVEL

izi.TRAVEL је бесплатна и отворена платформа за коришћење мултимедијалних аудио-водича, доступна у преко хиљаду градова широм света. [4] Намењена је како туристима који желе да истраже градове и музеје кроз аудио садржај, тако и стваралацима садржаја, попут појединаца, организација и институција, који желе да објаве сопствене туре без потребе за посебним техничким знањем.

Централну функционалност апликације представља приповедање засновано на GPS-у. Док се корисник креће градом, апликација препознаје његову позицију и аутоматски покреће одговарајућу аудио-причу о оближњој знаменитости, без потребе за ручном претрагом. Туре су обogaћене фотографијама, видео-садржајем и повременим квизовима, док се у музејима приче покрећу скенирањем QR кодова изложбених експоната. Садржај се може упреусети унапред и користити у offline режиму, што је корисно приликом путовања без сталног приступа интернету. Платформа се ослања на заједницу стваралаца садржаја, што јој обезбеђује широку покривеност различитих дестинација.

У контексту овог рада, ограничење izi.TRAVEL-а огледа се у томе што квалитет и доследност садржаја могу зависити од самих стваралаца садржаја, за разлику

од унапред осимшљеног и провереног садржаја који пролази кроз одређени облик контроле. Такође, иако апликација повремено укључује квизове, они нису централни, континуирани елемент искуства - не постоји систем изазова, бодовања или рангирања корисника који би подстицао дугорочно ангажовање и такмичарски дуг, што представља разлику у односу на решење предложено у овом раду.

2.3 City Game

Платформа City Game нуди самостално вођене, гејмификоване обиласке градова у преко 350 градова широм света. [5] Намењена је туристима, али и локалним становницима, групама пријатеља и породицама који желе да истраже град кроз интерактивну игру, уместо кроз традиционалан обилазак.

Основу платформе чини кључна функционалност игре, која се заснива на низу загонетки, трагова и изазова распоређених по различитим знаменитостима града. Корисници кроз њих напредују решавајући задатке везане за локалну историју, културу и мање познате детаље одређеног простора. Игра се покреће куповином једне конкретне туре, након чега корисник добија приступ упутствима и почетној локацији, без потребе за инсталацијом посебне апликације, јер се искуство одвија директно кроз интернет прегледач. Игре су најчешће дизајниране за тимски рад, уз систем помоћи и опцију прескакања задатка како се игра не би заустављала.

У контексту овог рада, City Game је ограничен чињеницом да не пружа континуирано и свакодневно доступно искуство откривања знаменитости. Свака тура се плаћа појединачно и представља затворено, једнократно искуство ограниченог трајања, од приближно 1,5 до 2 сата, уместо отворене платформе коју корисник може слободно користити током дужег боравка у одређеном граду. Такође, платформа не нуди аудио-водиче, нити дубљи наративни увид у историју знаменитости изван оквира самих загонетки. Поред тога, не омогућава бесплатно и спонтано истраживање знаменитости које се налазе у близини корисника, независно од унапред купљене игре.

2.4 Анализа и позиционирање решења

Анализа одабраних решења показује да је област дигиталних туристичких апликација изразито специјализована, при се различите платформе усмеравају на различите аспекте туристичког искуства. Посматрана решења успешно обрађују појединачне аспекте, али се њихови приступи разликују у зависности од основне намене платформе. TripAdvisor- се првенствено усмерава на откривање и препоруку туристичких садржаја, izi.TRAVEL на аудио-садржај и приповедање засновано на локацији корисника, док City Game ставља нагласак на гејмификовано истраживање града кроз загонетке и изазове.

Поређењем наведених решења уочава се да су откривање знаменитости, едукација о знаменитостима и гејмификовани елементи у значајној мери раздвојени између

различитих платформи. У том контексту, решење развијено у овом раду настоји да обједини наведене аспекте у оквиру једног туристичког искуства. Оно омогућава спонтано откривање знаменитости у близини корисника, приступ едукативном садржају у облику прича аудио-водица, као и додатне облике интеракције кроз изазове, квизове и рангирање корисника.

На основу извршене анализе, решење представљено у овом раду позиционира се као мобилна апликација која настоји да повеже откривање туристичких садржаја са едукативним и интерактивним приступом. На тај начин се појединачне функционалности, које су присутне у анализираним решењима, обједињују у целину усмерену на пружању свеобухватнијег туристичког искуства.

Табела 1: Упоредни приказ анализираних платформи

Апликација	Проблем који решава	Кључне функционалности	Аспект квалитета
TripAdvisor	Проналажење и оцењивање знаменитости у близини	Функција „Explore nearby“, корисничке рецензије, динамичка мапа, offline водичи, резервације	Велика глобална база рецензија и поузданост заснована на искуству корисника
izi.TRAVEL	Приче о знаменитостима кроз аудио-водиче	Приповедање на основу GPS-а, квизови, фото галерије, offline садржај, QR кодови за музеје	Бесплатна, отворена платформа са широком покривеношћу
City Game	Гејмификовано истраживање града кроз загонетке	Загонетке и изазови по локацијама, систем помоћи, самостално вођена авантура	Висок ниво забаве и ангажованости кроз игру

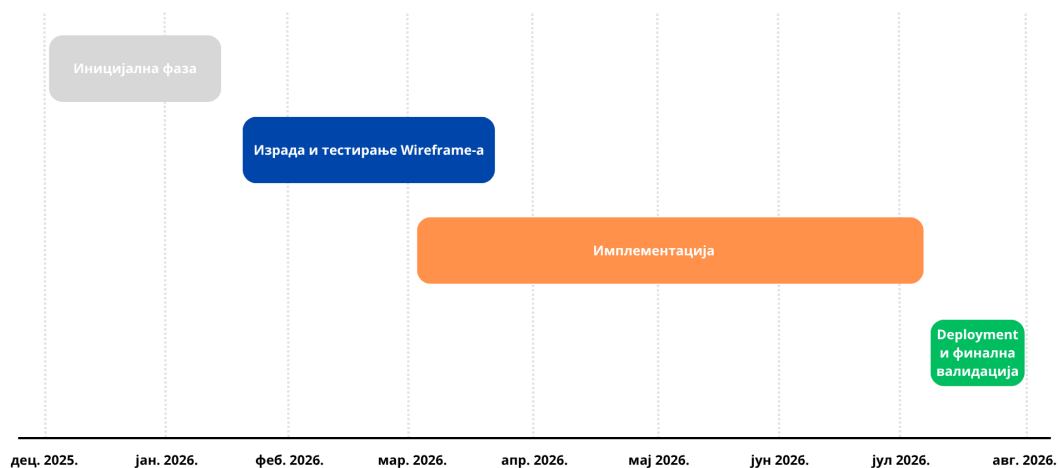
Глава 3

Процес рада

У овом поглављу биће детаљно представљен процес рада праћен током развоја мобилне апликације „NekadISad“. Читаоцу ће бити пружен увид у примењени итеративни приступ развоју, хронолошки приказ кључних активности, као и табеларни преглед целокупног тока пројекта. Поглавље започиње описом општег приступа који је усмеравао процес развоја, након чега следи табеларни приказ појединачних фаза пројекта, почевши од иницијалног упознавања са идејом, па све до финалне валидације након постављања апликације у продукционо окружење.

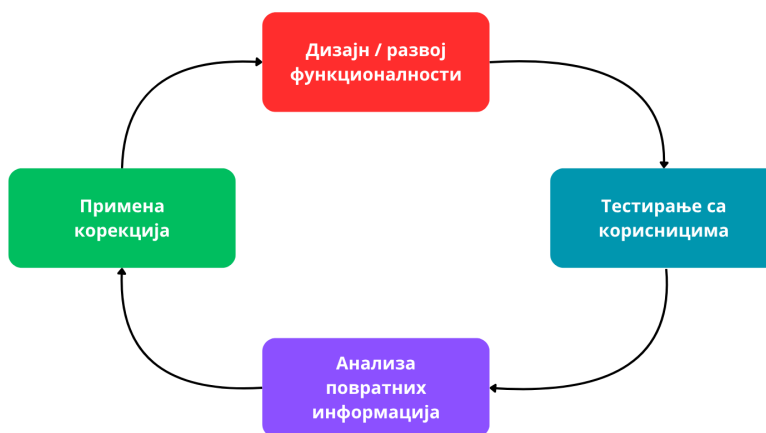
Развој апликације „NekadISad“ спроведен је применом итеративног приступа, заснованог на наизменичном смењивању фаза дизајна, имплементације и тестирања са крајњим корисницима, са циљем континуираног усклађивања решења са стварним потребама и очекивањима његових будућих корисника. Процес је започет упознавањем са основном идејом наручиоца и жељеним функционалностима апликације, након чега је уследила детаљна разрада Wireframe-а кроз више узастопних рунди тестирања. Тек након што је дизајн апликације потврђен кроз серију интервјуа са корисницима, приступило се имплементацији, која је такође реализована поступно и инкрементално, од основних ка сложенијим функционалностима. Развојни процес додатно је употпуњен са две сесије тестирања, од којих је једна спроведена током имплементације, а друга након постављања апликације у продукцију. На овај начин, процена употребљивости обухватила је како делимично имплементирано, тако и потпуно завршено решење.

Временски приказ развојног процеса апликације



Слика 1: Временски приказ развојног процеса апликације

Приказ циклуса активности унутар једне итерације



Слика 2: Циклус активности унутар једне итерације

Табела 2: Хронолошки приказ фаза пројекта

Фаза	Главне активности	Временски оквир
Иницијална фаза	• Упознавање са идејом наручиоца апликације. • Дефинисање функционалности и одбацивање појединих предлога. • Представљање пројекта ментору.	2.12.2025 – 14.01.2026.
Wireframe	• Израда Wireframe-а апликације уз консултације са ментором. • Три узастопне рунде тестирања употребљивости кроз седам интервјуа са репрезентативним корисницима. • Кориговање дизајна на основу прикупљених повратних информација.	21.01 – 20.03.2026.
Имплементација	• Израда главних екрана апликације коришћењем Flutter-а. • Имплементација функционалности везане за пријаву, знаменитости и туре. • Сесија са корисницима фокусирана на функционалности везане за знаменитости и туре. • Имплементација преосталих функционалности.	04.03 – 09.07.2026.
Deployment и финална валидација	• Постављање апликације у продукцију. • Финална сесија са корисницима, фокусирана на изазове, квизове и ранг листу.	11.07 – 29.07.2026.

3.1 Истраживање и планирање

Циљ иницијалне фазе био је упознавање са идејом наручиоца апликације и дефинисање правца њеног даљег тока развоја. Први контакт је остварен почетком децембра 2025. године, када је укратко представљена основна визија апликације. Након тога, кроз детаљнији разговор, разрађене су конкретне функционалности које би апликација могла да садржи, укључујући праћење позиције корисника на мапи, приказ информација о оближњим знаменитостима, решавању изазова и квизова, могућност оцењивања садржаја, као и одређене идеје које су касније одбачене из даљег разматрања.

Пројекат је потом представљен ментору, након чега је средином јануара 2026. године одржан заједнички састанак са наручиоцем и ментором, на којем су детаљније разрађене најзначајније функционалности апликације. Том приликом су одбачени предлози за препознавање објеката путем камере корисника и коришћење виртуелних потписа, будући да нису у потпуности одговарали осталим функционалностима. Као резултат ове фазе, дефинисан је јасан скуп функционалности који је послужио као основа за даљу разраду дизајна апликације. Након овог састанка, наручилац пројекта одустаје од сарадње, уз дозволу да се његова идеја имплементира за потребе завршног рада.

3.2 Израда и тестирање Wireframe-a

Након дефинисања функционалних захтева, приступило се изради Wireframe-a апликације, уз консултације са ментором. Циљ ове активности био је креирање визуелне и интеракцијске основе апликације пре почетка имплементације, како би се потенцијални проблеми у дизајну могли благовремено уочити и отклонити, уз минималан утрошак ресурса.

Тестирање употребљивости Wireframe-a спроведено је кроз три рунде интервјуа, са укупно седам испитаника различитих узраста и професионалне позадине. Сваком испитанику је постављено исто питање: “Шта видиш на екрану?”, при чему су бележени и пропратни коментари који су се односили на дизајн и редослед интеракција са екраном. Након сваке рунде интервјуа је долазило до корекција Wireframe-a, добивши у трећој рунди позитивне оцене, које су биле довољне за почетак имплементације.

3.3 Имплементација

Имплементација апликације спроведена је применом Flutter радног оквира за развој корисничког интерфејса, Java Spring радног оквира за реализацију серверске логице и PostgreSQL система за управљање базом података. Комуникација између клијентске и серверске стране остварена је путем REST API-ја, чиме је обезбеђена јасан подела одговорности између презентационог и пословног слоја апликације. Аутентификација корисника заснована је на JWT механизму, при чему се приликом пријаве или регистрације кориснику издају два токена - access token, кратког века трајања, који прати

сваки захтев ка серверу, и токен за освежење refresh token, дужег века трајања, који омогућава аутоматско издавање новог приступног токена без потребе за поновним логовањем корисника. Лозинке корисника се на серверу чувају искључиво у хешираном облику, коришћењем BCrypt алгоритма.

Након завршетка система за аутентификацију, уследило је рефакторисање постојећих Flutter страница, а затим и имплементација преосталих кључних функционалности апликације: приказа знаменитости на мапи, праћења позиције корисника уживо путем GPS-а, прича о наменитостима, извршавање тура, оцењивања прича и тура уз рачунање месечног и целокупног trending-а, извршавање изазова, издавање најактивнијих корисника током недеље у ранг листе, приказ профила корисника и квизови.

Средином реализације ове фазе, након имплементације функционалности везаних за знаменитости и туре, организована је сесија тестирања са корисницима фокусирана управо на ове две целине. Резултати сесије потврдили су да се закључци и препоруке добијени током тестирања Wireframe-а успешно преносе и на имплементирану апликацију, уз неколико ситних пропуста и грешака у понашању апликације. Уочени недостаци су накнадно исправљени пре наставка имплементације преосталих функционалности.

3.4 Deployment и финална валидација

Након завршетка имплементације квизова, апликација је постављена у продукционо окружење, хостовано на Contabo VPS инфраструктури. Постављањем у продкцију, апликација је постала доступна за коришћење и свом финалном, потпуно функционалном облику, чиме је окончана развојна фаза пројекта.

Након deployment-а, организована је финална сесија тестирања са корисницима, која је обухватила апликацију, уз посебан фокус на изазове, квизове и ранг листе, будући да су ове функционалности имплементиране тек у завршним фазама развоја.

Глава 4

Резултати

У овом поглављу биће представљени коначни резултати развоја мобилне апликације „NekadISad“. Поглавље детаљно приказује кључне модуле и функционалности апликације, објашњавајући на који начин развијено решење одговара на потребе идентификоване у уводном поглављу и поглављу о процесу рада. Биће представљен целокупан систем, почевши од откривања знаменитости заснованог на локацији корисника, преко прича о знаменитостима у виду текстуалних прича праћене аудио-записима и фотографијама, до тура, изазова и квизова који заокружују туристичко искуство. На крају поглавља, посебна пажња биће посвећена моделу података, кључним случајевима коришћења и приказу централних екрана апликације.

Резултат пројекта је развој свеобухватне мобилне апликације „NekadISad“, која превазилази улогу обичног дигиталног водича и постаје интерактиван пратилац кориснику током обиласка знаменитости. Уместо ослањања на статичне брошуре, генеричке претраге на интернету или усмена предања локалних водича, корисник добија персонализован, локацијски заснован приступ садржају о знаменитостима у својој непосредној близини. Апликација тренутно садржи потпуно попуњен садржај за град Нови Сад, али је архитектура решења дизајнирана тако да омогући проширење на било који град, чиме архитектура није ограничена на једну дестинацију.

Један од најзначајнијих постигнутих резултата је спајање едукативног и интерактивног искуства кроз функционалност аудио-прича. Свака знаменитост у апликацији је праћена текстуалном причом обogaћеном актуелним и старим фотографијама те знаменитости, као и аудио-записом исте приче, чиме је кориснику омогућено да слуша садржај док се креће градом, без потребе да застаје и чита текст на екрану. На овај начин, апликација директно решава проблем смањене ангажованости туриста приликом коришћења традиционалних, искључиво текстуалних извора информација.

Коначно, важан допринос апликације огледа се у интеграцији елемената гејмификације, како би се задовољиле потребе корисника за забавним садржајем. Кроз изазове распоређених на мапи, квизове везане за посећена места и ранг листу најактивнијих корисника током недеље, апликација туристима пружа додатни подстицај да истраже и мање позната, али вредна места у граду, уместо да се задрже искључиво на најпознатијим дестинацијама. На овај начин, корисник може тестирати своје познавање знаменитости посећеног града, али исто тако се може такмичити са другима о познавању и бољем откривању дестинација. Комбинација едукативног садржаја и такмичарског

дуга доприноси дубљем и трајнијем утиску о посећеном граду, него што би то пружио класичан обилазак без интерактивних елемената.

Применом истраживачких техника описаних у поглављу о процесу рада, спроведени су интервју током тестирања Wireframe-a, као и током и након имплементације. Резултати ових активности континуирано су усмеравали развој апликације, а кључни налази детаљно су обрађени у наставку.

4.1 Увиди из тестрања Wireframe-a

Прва и најважнија активност у процесу истраживања била је стицање дубинског разумевања начина на који корисници различитих узраста и позадине тумаче и користе понуђене функционалности апликације. Кроз девет интервјуа идентификовано је неколико системских проблема који су се понављали код већине испитаника.

Најизраженији проблем односио се на нејасноћу визуелних ознака на мапи изазова - више испитаника није знало шта тачно представљају звезде, нити су били сигурни да ли је изазов уопште покренут на исправан начин. Поред тога, уочен је недостатак основних навигационих елемената, попут дугмета за повратак на претходну страницу приликом прегледа тура.

На основу ових налаза, Wireframe је у два наврата коригован. Након прве рунде тестирања додати су навигациони елементи као и легенда на мапу изазова, а након друге рунде кориговано је понашање система оцењивања. Испитаници током треће рунде нису имали замерке, чиме је дизајн апликације сматран зрелим за почетак имплементације.

4.2 Функционални захтеви дефинисани на основу истраживања

На основу увида прикупљених током иницијалне фаза и тестирања Wireframe-a, функционални захтеви су груписани у неколико логичких целина: откривање знаменитости засновано на локацији корисника, посета знаменитостима и њихово оцењивање, обилазак тура сачињених од више знаменитости и навигација кроз град, извршавање изазова и квизова, увид у ранг листу, као и управљање корисничким налогом и профилем.

4.3 Извештај са сесије током имплементације

Након имплементације функционалности везаних за знаменитости и туре, организована је сесија тестирања фокусирана управо на ове две целине. Циљ сесије био је да се провери да ли се закључци и препоруке добијени током тестирања Wireframe-a успешно преносе и на стварну, имплементирану верзију апликације, као и да се уоче потенцијални недостаци које корисник уочи током тестирања.

Сесија је у великој мери потврдила исправност имплементираних функционалности, попут откривања знаменитости на основу GPS позиције корисника, а приче и аудио-записи су се учитавали без проблема. Уочено је неколико мањих пропуста, попут повременог дуплог покретања приче уколико би корисник накратко изашао и одмах се вратио у домет знаменитости, као и проблем с учитавањем опције за оцењивање након обиласка последње знаменитости на тури. Такође, сугерисано је се изглед дугмића, попут оног за покретање туре, модернизују и истакну иконицама. Уочени пропусти су отклоњени, а предлог за изглед дугмади је усвојен након сесије, пре наставка имплементације осталих функционалности.

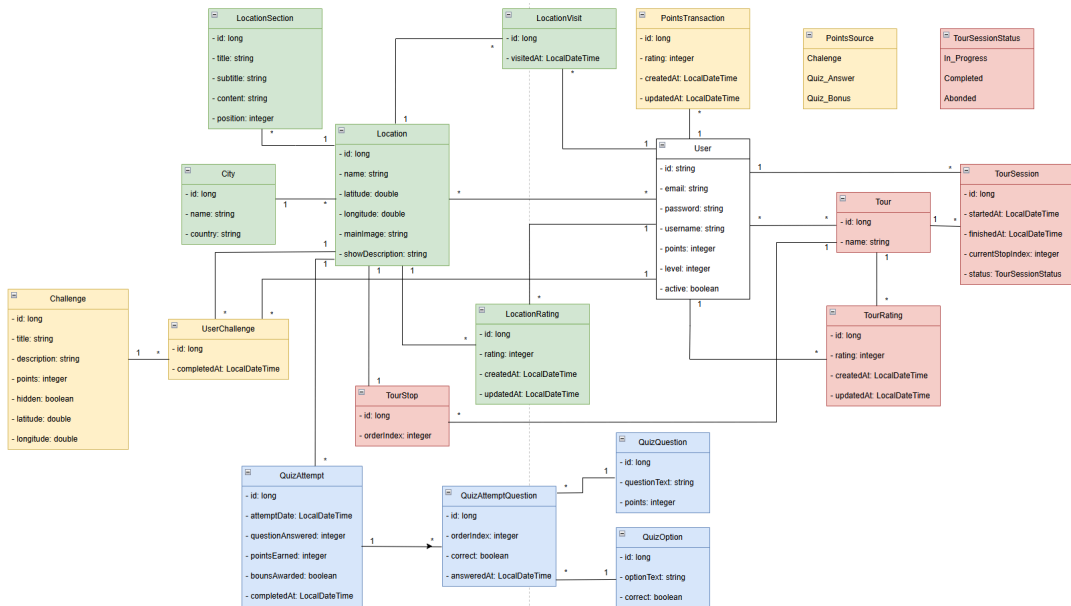
4.4 Извештај са финалне сесије након deployment-a

Након постављања апликације у продукцију, организована је финална сесија тестирања која је обухватила целокупну апликацију, уз посебан фокус на функционалности које нису биле доступне у претходној рунди тестирања током имплементације: изазови, квизови и ранг листа.

Реакције испитаника су у великој мери биле позитивне, истакавши да су елементи гејмификације, пре свега квизови, обогатили саму апликацију и додатно повећали мотивацију за истраживање градова, чак и оних које одлично познају. Непосредно након сесије је исправљено неосвежавање ранг листе одмах након завршетка квиза, већ након промене екрана, што је био и једини забележен пропуст, чиме је развојни циклус апликације завршен.

4.5 Модел података

Као што је напоменуто у поглављу процесу рада, апликација „NekadISad“ имплементирана је применом слојевите архитектуре, са Flutter корисничким интерфејсом на клијентској страни, Java Spring серверском логиком и PostgreSQL релационом базом података на позадини. Модел представља окосницу целог система и одражава кључне ентитете и односе између корисника, знаменитости, тура и елемената гејмификације. У наставку је приказан дијаграм класа који илуструје делове модела података, груписане по функционалним целинама.



Слика 3: Дијаграм класа кључних ентитета у систему

Централни ентитет система је класа `User`, која преко релација типа више-према-више повезује корисника са знаменитостима које је посетио (`visitedLocations`) и турама у којима је учествовао (`tours`). Поред основних атрибута, попут корисничког имена и лозинке, `User` садржи и поља `points` и `level`, која омогућавају праћење укупног напретка корисника кроз апликацију, без потребе за сталним прерачунавањем на основу историјата активности.

Знаменитости су организоване кроз класу `Location`, која је повезана релацијом један-према-више са класом `City`, чиме је омогућено груписање знаменитости по градовима и лакше проширење апликације на нове дестинације. Свака локација садржи листу уређених делова садржаја кроз класу `LocationSection` (наслов, поднаслов, текст и слика), што омогућава да прича о једној знаменитости буде подељена на више логичких повезаних целина, уместо да буде један непрекидан блок текста. Посете и оцено корисника евидентирају се кроз посебне класе `LocationVisit` и `LocationRating`.

Домен тура организован је око класе `Tour`, чији редослед знаменитости дефинише класа `TourStop`, уређена веза између тура и знаменитости, где свака ставка носи и информацију о свом редоследу (`orderIndex`) унутар те туре. Тренутно стање обиласка туре за одређеног корисника прати класа `TourSession`, која поред тренутног индекса знаменитости на којој се корисник налази, чува и статус туре кроз еnumerацију `TourSessionStatus` (у току, завршена или напуштена), чиме је омогућено да корисник у било ком моменту настави прекинуту туру од места где је стао. Слично моделу оцењивања знаменитости, класа `TourRating` омогућава оцењивање тура.

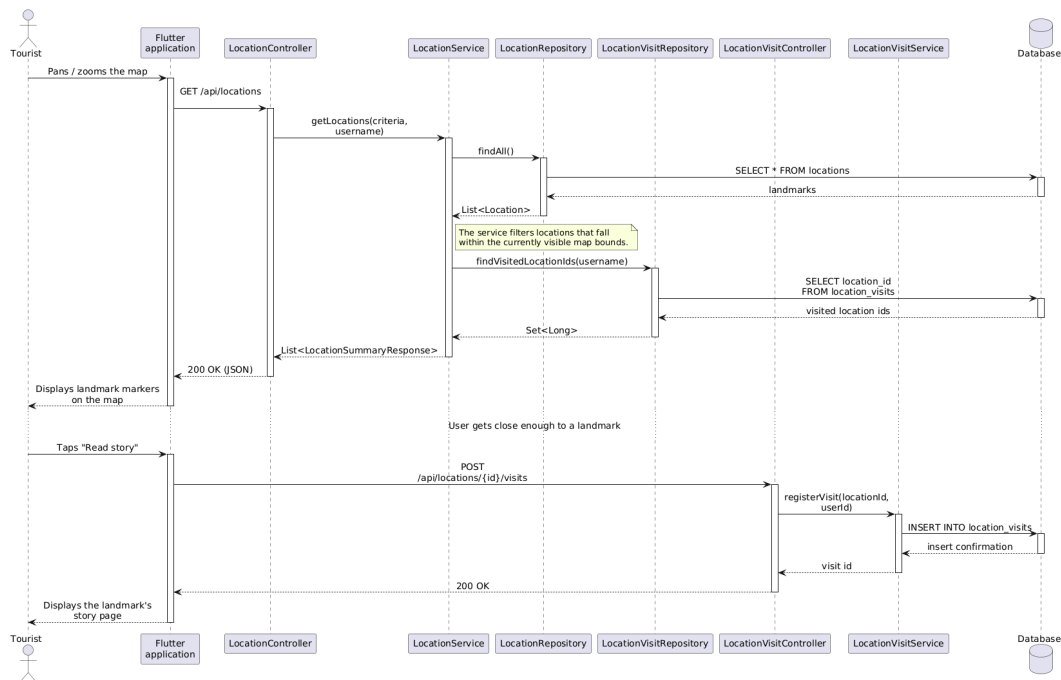
Елементи гејмификације моделовани су кроз три релативно независна подсистема. Изазови су представљени класом Challenge, која, за разлику од знаменитости, поседује сопствене координате и није директно повезана са класом Location, већ су изазови замишљени као засебне тачке интересовања на мапи, који су иницијално сакривени, а не искључиво везани за постојеће знаменитости. Завршетак изазова евидентира се кроз помоћну UserChallenge. Квизови су организовани око класе QuizQuestion, док класа QuizAttempt представља један дневни покушај решавања квиза корисника с јединственошћу ограниченом по пару корисник-датум, чиме је у самом моделу података напоменуто правило да корисник може решавати квиз највише једном дневно. Појединачни одговори у оквиру једног покушаја чувају се кроз класу QuizAttemptQuestion, која бележи изабрану опцију и тачност одговора за свако питање понаособ. Коначно, класа PointsTransaction служи као централизована евиденција свих поена које је корисник остварио, независно од извора, било то завршени изазови, тачни одговори на квиз питања или бонуса за потпуно решен дневни квиз.

4.6 Случајеви коришћења

У наставку су детаљно описана четири репрезентативна случаја коришћења апликације „NekadISad“, изабрана тако да покрију четири кључна аспекта система: откривање знаменитости, праћење тока туре, извршавање изазова и решавање дневног квиза. Сваки случај коришћења је илустрован и дијаграмом секвенци, којим је приказан ток порука између корисничког интерфејса, контролера, сервиса и репозиторијума.

4.6.1 Откривање знаменитости засновано на локацији

Приликом отварања почетне странице, апликација одмах почиње праћење позиције корисника уживо, а мапа приказује знаменитости у оквиру тренутно видљивог дела мапе. Свако померање или зумирање видљиве области мапе покреће нов захтев ка серверу, при чему је уведено кратко кашњење како би се избегло прекомерно слање захтева приликом брзог померања мапе. Кликом на маркер знаменитости, кориснику се приказује опција за читање приче, при чему апликација локално проверава удаљеност корисника од знаменитости, тако да се страница са причом отвара уколико је корисник довољно близу изабране знаменитости, у супротном се приказује рута до знаменитости и порука да је потребно да се приближи.



Слика 4: Дијаграм секвенци за откривање знаменитости

Дијаграм секвенци приказује ток који почиње слањем GET захтева ка компоненти LocationController, са координатама корисника и тренутно видљивог правоугаоника приказане мапе. Контролер прослеђује ове параметре сервису LocationService, који користи репозиторијум LocationRepository да преузме све знаменитости и филтрира их према задатим границама, користећи Хаверсинусну формулу. [6] Уколико је корисник аутентификован, сервис додатно користи LocationVisitRepository да утврди које је знаменитости корисник већ посетио, чиме се на мапи разликују посећене од непосећених знаменитости. Резултат се враћа кроз све слојеве изнад ка Flutter апликацији, где се приказује скуп маркера на мапи. Одвојен ток покреће се приликом отварања приче о знаменитостима, где Flutter шаље POST захтев ка компоненти LocationVisitController, која преко LocationVisitService евидентира посету у бази података, чиме се посета трајно памти независно од тога да ли се корисник касније врати на исту знаменитост.

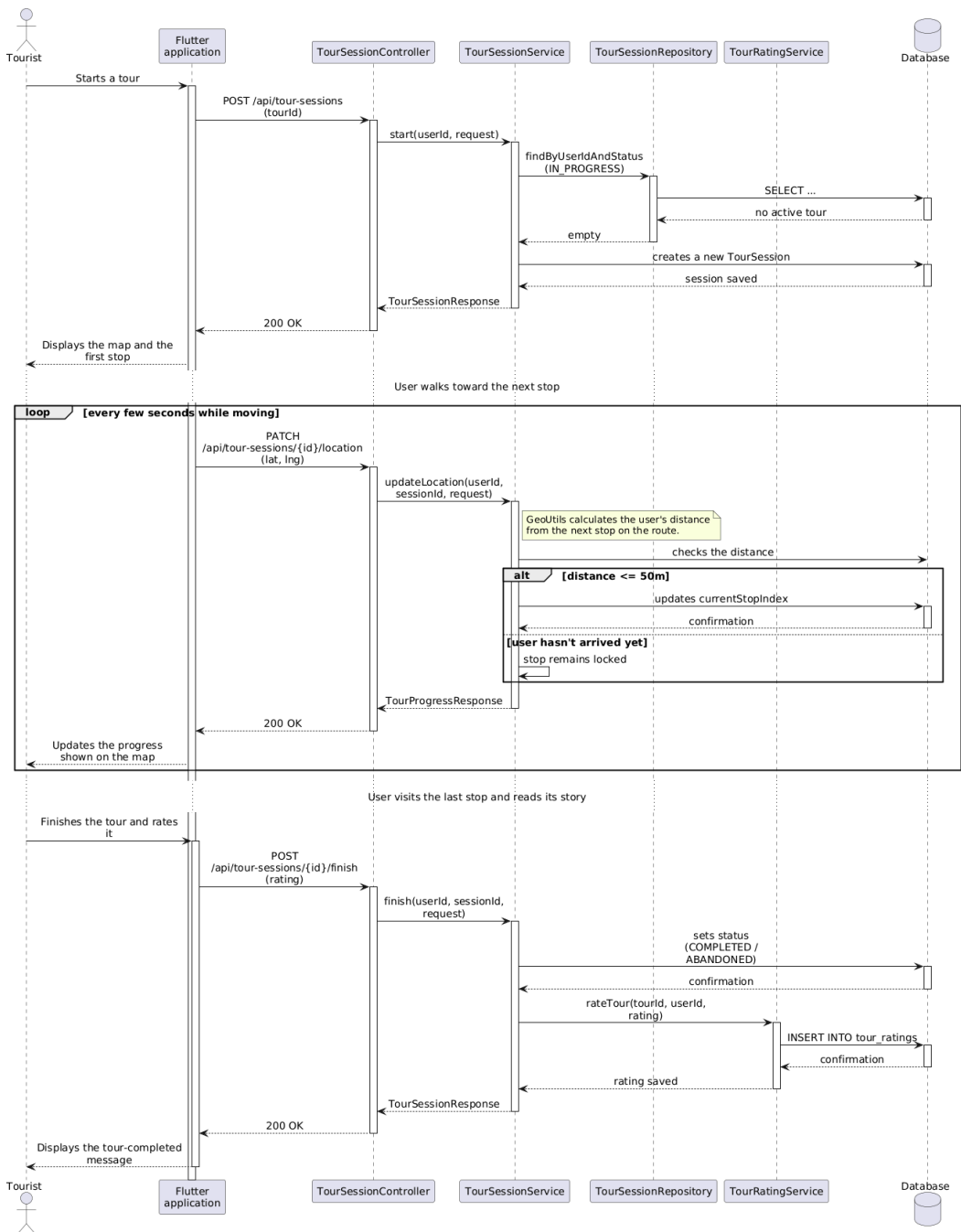
4.6.2 Праћење тока туре

Кориснику се, приликом одабира жељене туре, приказује преглед свих знаменитости укључених у туру, заједно са процењеним трајањем и дужином руте. Покретањем туре, апликација прелази у режим праћења уживо, при чему се на мапи приказује пут од следеће знаменитости, а позиција корисника се континуирано шаље ка серверу. Када се корисник довољно приближи следећој станици, она се аутоматски откључава, а апликација прелази на следећу у низу. По одласку на последњу станицу и читању

њене приче, кориснику се нуди могућност оцењивања целе туре, чиме се тура извршава.

На наредној страни, приказан је дијаграм секвенци који почиње POST захтевом ка компоненти `TourSessionController` приликом покретања туре, који се прослеђује сервису `TourSessionService`. Сервис прво проверава, преко `TourSessionRepository`, да корисник већ нема активну туру у току, а затим креира нову сесију повезану одабраном туром и корисником. Током кретања корисника, апликативни сервер периодично шаље PATCH захтеве ка истом контролеру са тренутном позицијом. Сервис уз помоћ класе `GeoUtils`, рачуна удаљеност корисника од следеће станице на рути - уколико је удаљеност мања од дефинисаног прага, што је тренутно дефинисано на 50 метара, индекс тренутне станице се увећава. Приликом завршетка туре, сервис проверава да ли су све станице посећене, поставља одговарајући статус кроз енумерацију `TourSessionStatus` и, уколико је тура у потпуности завршена и корисник приложио оцену, позива `TourRatingService` који евидентира оцену туре.

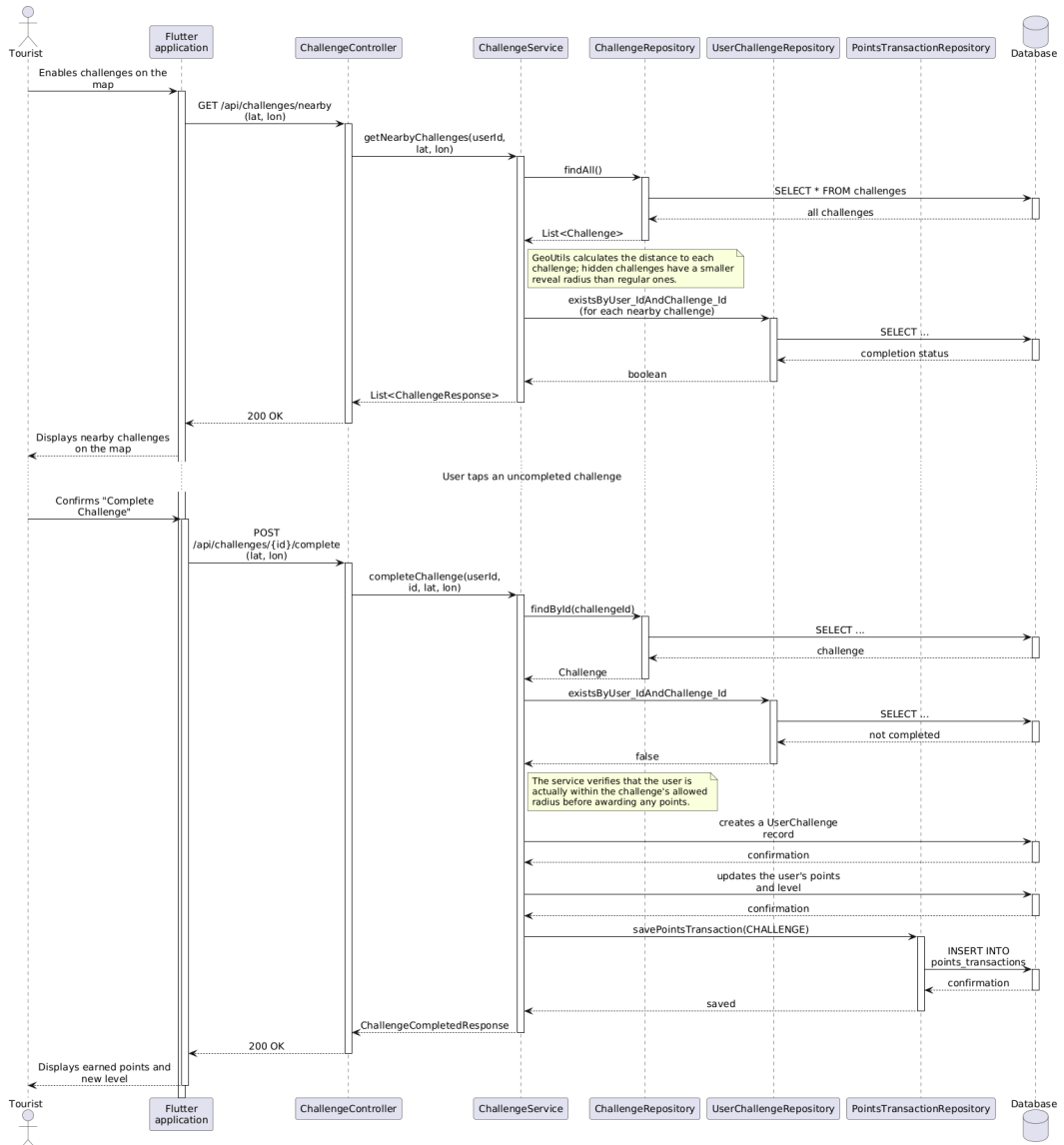
4.6 Случајеви коришћења



Слика 5: Дијаграм секвенци за праћење тока туре

4.6.3 Извршавање изазова и додела поена

Кориснику се, уколико је опција за приказ изазова укључена, на мапи прикажу изазови у његовој непосредној близини, представљени другачијом иконицом од знаменитости. Кликот на изазов, приказује се модални дијалог са описом, сликом и бројем поена које изазов носи. Уколико изазов није извршен, кориснику се нуди опција за његово завршавање, чиме се, уз проверу његове тренутне позиције, потврђује да је корисник заиста у близини изазова пре него што му се доделе поени.



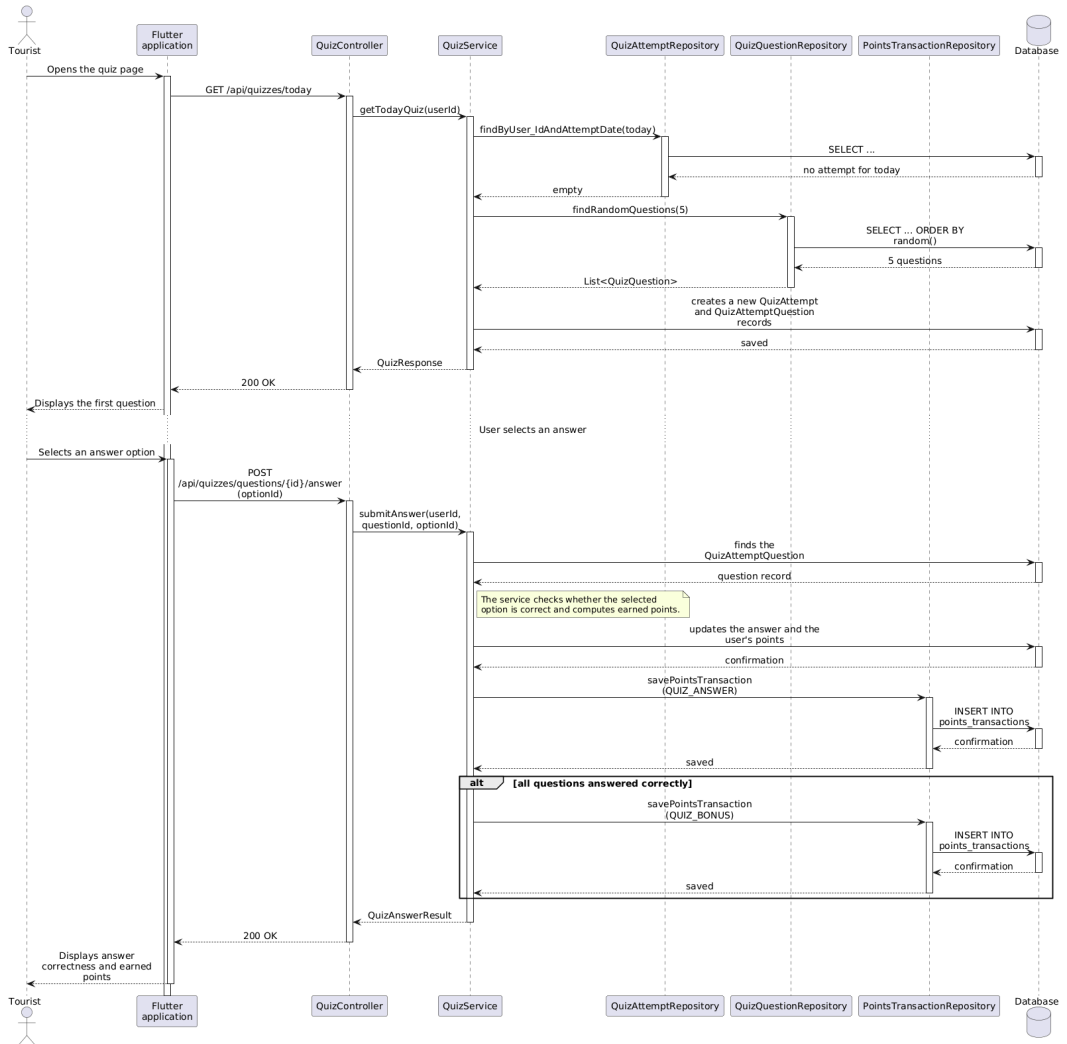
Слика 6: Дијаграм секвенци за извршавање изазова и доделу поена

Дијаграм секвенци почиње GET захтевом ка компоненти ChallengeController приликом учитавања мапе, где сервис ChallengeService преко ChallengeRepository преузима све изазове и филтрира их по удаљености од корисника, при чему је за сакривене изазове дефинисан мањи радијус него за обичне, чиме је омогућено да сакривени изазови буду теже приметни на мапи. Приликом завршавања изазова, Flutter шаље POST захтев са тренутном локацијом корисника. Сервис поново проверава удаљеност од изазова, а затим, преко UserChallengeRepository, проверава да изазов није већ раније завршен од стране истог корисника. Уколико су сви услови задовољени, креира се нови запис у табели UserChallenge, ажурира се укупан број поена и ниво корисника, а преко PointsTransactionRepository бележи трансакцију поена са извором CHALLENGE, чиме је изазов трајно означен као завршен за тог корисника.

4.6.4 Решавање дневног квиза

Отварањем странице за квизове, корисник добија пет насумично одабраних питања за текући дан. Након одабира одговора, кориснику се одмах прикаже повратна информација о тачности одговора и освојеним поенима пре преласка на следеће питање. Уколико корисник тачно одговори на свих пет питања, додељују му се додатни поени и прикаже се посебна порука на завршном екрану квиза.

На наредној страни, приказан је дијаграм секвенци који почиње GET захтевом ка компоненти QuizController приликом отварања странице квиза. Сервис QuizService прво проверава, преко QuizAttemptRepository, да ли за корисника већ постоји покушај квиза за текући датум и, уколико не постоји, насумично бира пет питања преко QuizQuestionRepository и креира нови покушај. Приликом одговарања на питање, корисник шаље POST захтев ка истом контролеру, који прослеђује одабрану опцију сервису, где се проверава тачност одговора, ажурира број освојених поена корисника и, преко PointsTransactionRepository, бележи трансакцију поена са извором QUIZ_ANSWER. Уколико је ово било последње питање и сви одговори су тачни, додељују се кориснику додатни поени, који се бележи као посебна трансакција са извором QUIZ_BONUS, након чега се, помоћу класе LevelCalculator, поново рачуна ниво корисника на основу укупних поена.

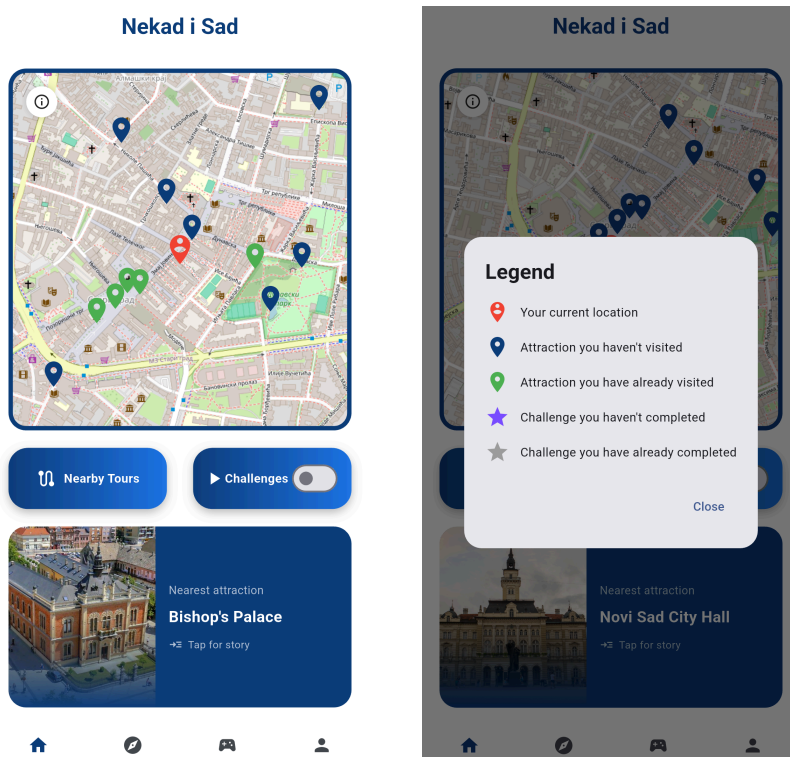


Слика 7: Дијаграм секвенци за решавање дневног квиза

4.7 Приказ кључних екрана апликације

У овом потпоглављу биће приказани и објашњени кључни екрани апликације „NekadISad“, који илуструју основне функционалности система описане у претходним деловима овог поглавља.

4.7.1 Почетна страна и откривање знаменитости

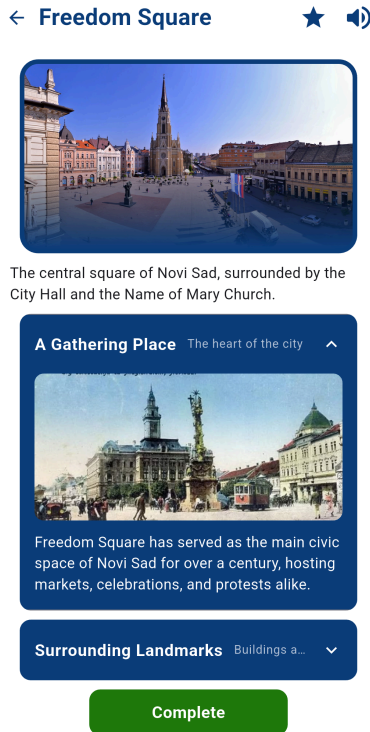


Слика 8: Почетна страна апликације и мапа за откривање знаменитости (лево) и легенда мапе (десно)

Централни елемент почетне стране је интерактивна мапа, која у реалном времену приказује позицију корисника, оближње знаменитости и, опционо, изазове у близини. Знаменитости које је корисник већ посетио су приказане маркером зелене боје, док непосећене означене плавом бојом, чиме се кориснику пружа визуелни увид у сопствени напредак. У горњем левом углу мапе, налази се дугме за приказ легенде мапе. Кликом на жељени маркер, појављује се опција за читање приче о тој знаменитости уколико је корисник довољно близу, у супротном се исцртавају удаљеност и рута на мапи до те знаменитости.

Испод мапе, картица "Nearest attraction" приказује најближу непосећену знаменитост, заједно са приближном удаљеношћу од корисника. Кликом на ту картицу, уколико је корисник довољно близу, отвара се прича о тој знаменитости, у супротном апликација, као и на мапи, нуди приказ пешачке руте до ње. Дугмад "Nearby Tours" омогућава приступ листи тура, док "Challenges" приказује изазове на мапи.

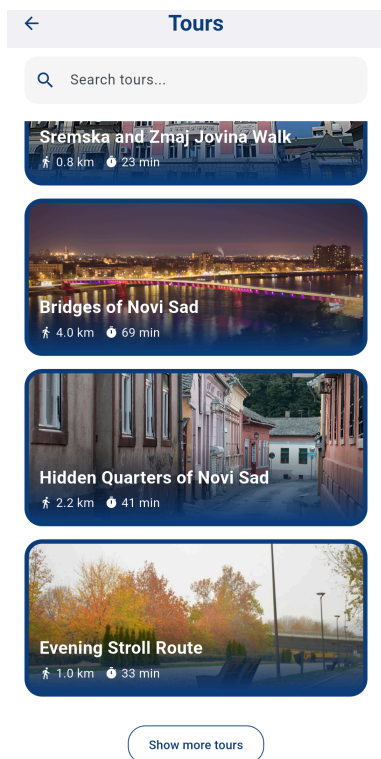
4.7.2 Прича о знаменитостима



Слика 9: Приказ странице са причом о знаменитости

Отварањем приче о знаменитости, кориснику се приказује страница посвећена искључиво тој знаменитости. Назив знаменитости, фотографија и кратак опис се налазе на врху странице, након чега следе уређене секције, приказани као листа која се може проширити кликом, а свака од њих садржи наслов, текст и сопствену фотографију. У горњем делу екрана налазе се иконица звучника, која омогућава кориснику да слуша цео садржај приче без потребе да гледа у екран, и иконица звезде за оцењивање знаменитости. Уколико корисник покуша да напусти страницу без да је оценио ту знаменитост, апликација путем дијалога пита да ли жели да оцени или само напусти знаменитост.

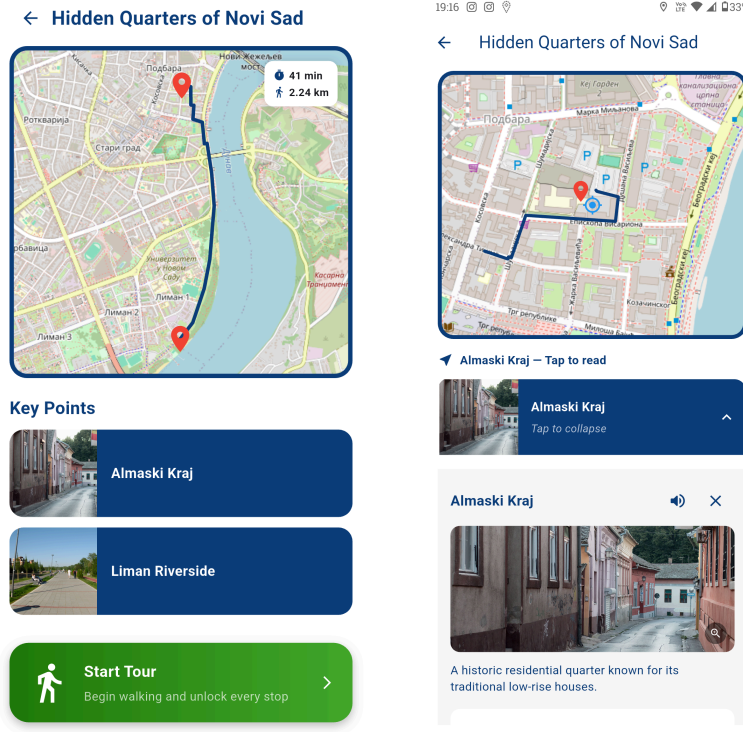
4.7.3 Преглед и претрага тура



Слика 10: Приказ листе тура са претрагом

Кориснику се пружа потпун преглед свих доступних тура, поређаних од удаљености од његове тренутне локације, уз могућност претраге по имену туре путем поља за претрагу на врху екрана. Листа се учитава постепено, страница по страница, кликом на дугме “Show more tours” при дну листе, чиме се избегава непотребно оптерећење мреже уколико у бази постоји велики број тура. Свака ставка листе приказује назив туре, дужина туре изражена у километрима и процењено трајање пешачења, заједно са насловном фотографијом.

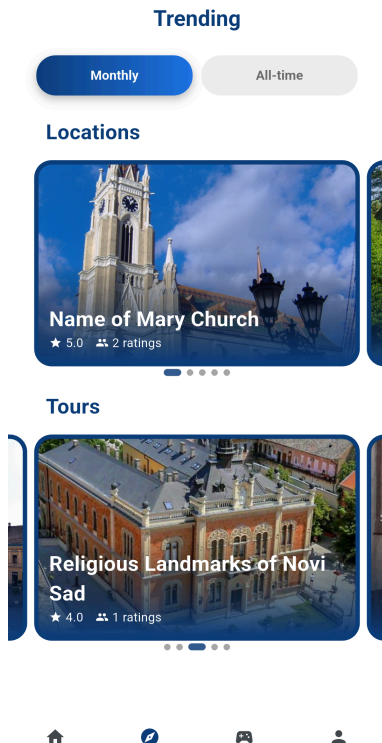
4.7.4 Детаљи туре и праћење њеног тока



Слика 11: Приказ детаља туре пре почетка (лево) и праћење тока туре уживо (десно)

Пре покретања одабране туре, кориснику се приказује преглед свих кључних тачака на мапи, повезаних рутом прорачунатом на основу постојећих пешачких путева, заједно са листом знаменитости укључених у туру. Након покретања, апликација прелази у режим праћења корисника уживо до наредне станице, приказане су удаљеност и прорачунато време доласка, као и визуелна индикација да ли корисник може отворити информације о знаменитости уколико је довољно близу. Приче су идентична као што је описано у засебним причама о знаменитостима. Након отварања приче о последњој станици те туре, корисник добија опцију да оцени туру на основу утиска, занимљивости прича и да ли би препоручио туру другима, након чега се тура званично завршава.

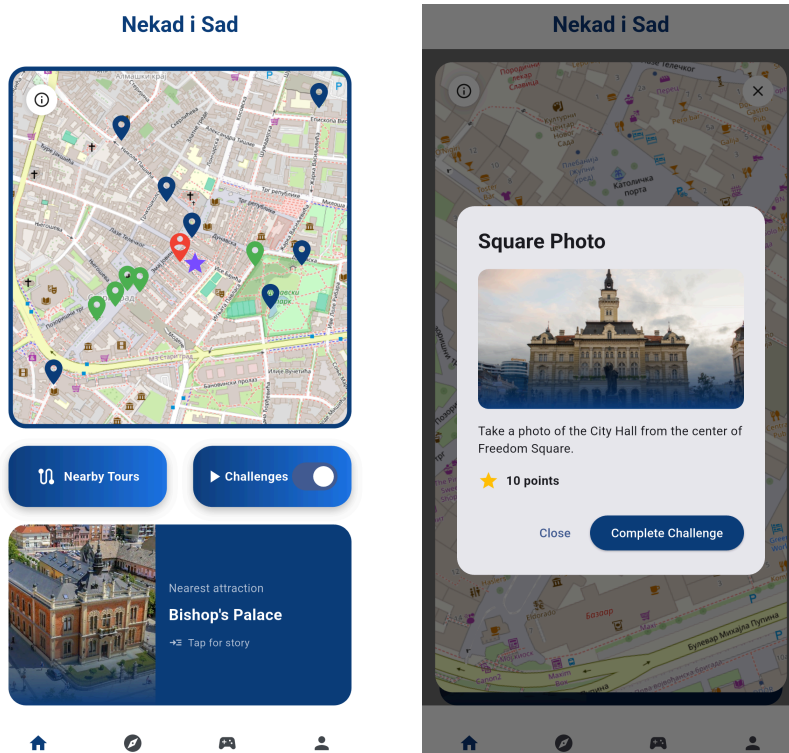
4.7.5 Најпопуларније знаменитости и тура



Слика 12: Приказ листе најпопуларнијих знаменитости и тура

Страница “Trending” издваја најбоље оцењене знаменитости и туре, приказане кроз два одвојена карусела са фотографијама, просечном оценом и бројем оцена. Коришћењем дугмића „Monthly“ и „All-time“ на врху странице, корисник бира да ли жели преглед најбоље оцењених знаменитости и тура у последњих месец дана или у целокупном периоду откако је апликација у употреби. Кликом на било коју картицу из карусела знаменитости, корисник се аутоматски враћа на почетну мапу са већ постављеном рутом до те знаменитости, док клик на картицу туре отвара њен детаљан приказ.

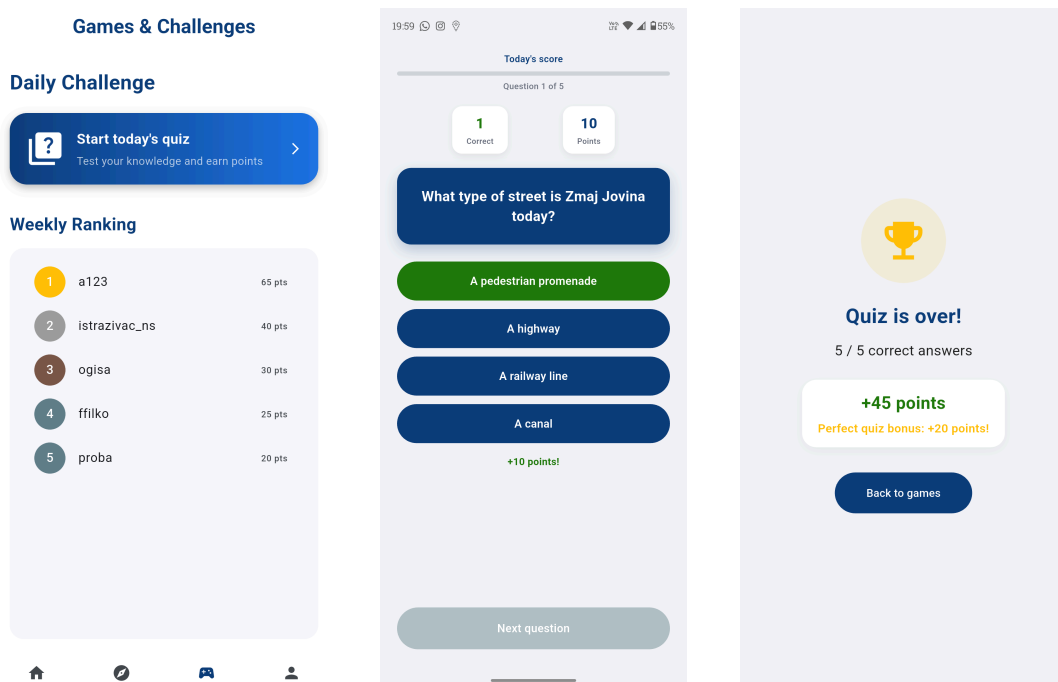
4.7.6 Изазови



Слика 13: Приказ почетне стране са изазовима и приказ дијалога за завршетак изазова (десно)

Изазови се, када је одговарајући прекидач укључен на почетној страни, приказују на мапи љубичастом, уколико тај изазов корисник није решио, или сивом звездицом, уколико је изазов завршен. Кликом на звездицу незавршеног изазова, отвара се дијалог с описом, сликом и бројем поена које изазов носи, заједно са дугметом за његово завршавање уколико је корисник успешно одрадио тражени задатак.

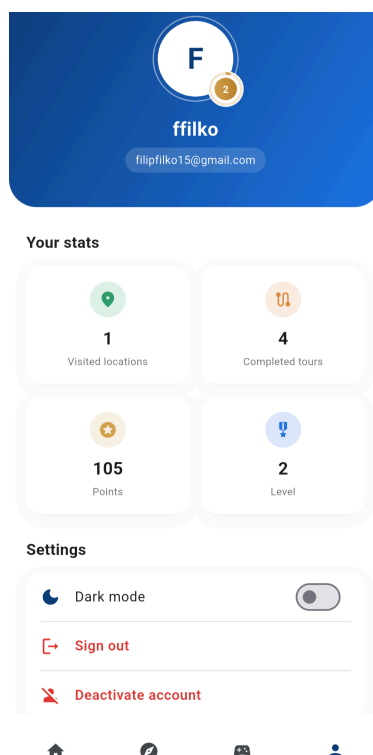
4.7.7 Ранг листа и дневни квиз



Слика 14: Приказ стрнице недељне ранг листе (лево), једног квиз питања (средина) и број поена након квиза (десно)

Страница “Games” обједињује улаз у дневни квиз и преглед недељне ранг листе испод ње, на којој су прва три места означена различитим бојама медаља, док је ред тренутно улогованог корисника посебно истакнут уколико се не налази међу највишим позицијама. Сама стрница квиза кориснику приказује по једно питање са четири понуђена одговора, као и редни број питања, број тачних одговора и број освојених поена, а након последњег питања корисник бива усмерен на завршни екран с укупним резултатом и, уколико је остварио максималан скор, посебним бонус поенима.

4.7.8 Профил корисника



Слика 15: Приказ странице корисничког профила

На свом профилу, корисник има увид у број посећених знаменитости, комплетираних тура, укупан број поена, као и приказ свог нивоа. Такође, постоји опција с подешавањима коју чине укључивање тамног режима приказа, одјаву са налога, као и трајну деактивацију корисничког налога, уз обавезно потврђивање кроз дијалог упозорења пре саме деактивације.

У овом поглављу нуди се критички осврт на цео пројекат, чиме се постигнути резултати смештају у шири контекст и објективно вреднују. Прво се разматра корисност развијеног решења, односно начин на који „NekadISad“ одговара на проблеме дефинисане у уводном делу рада. Потом следи искрен поглед недостатака и ограничења тренутне верзије апликације, праћен предлозима за њихово отклањање у будућем развоју. Поглавље се завршава освртом на сам ток рада, кроз који се извлаче поуке корисне за сличне будуће подухвате.

5.1 Корисност постигнутих резултата

Развојем апликације „NekadISad“, остварен је главни циљ рада обезбеђивање једноставног и бесплатног решења туристима, које истовремено нуди спонтано откривање знаменитости, едукативно упознавање знаменитости и интерактивну забаву, уместо да буду упућени на раздвојене, специјализоване алате попут анализираних у поглављу “Стање у области”. Управо та интеграција, коју друге анализираних платформе нису понудиле у оквиру једног, континуирано доступног производа, представља највећи допринос овог решења.

За просечног туристу, највећа вредност лежи у томе што се садржај о знаменитостима прилагођава његовој тачној позицији, без потребе да сам претражује и чита информације пре или током посете одређеној дестинацији. Могућност слушања приче додатно олакшава употребу апликације током кретања градом, чиме се превазилази паралелно читање информација и разгледања знаменитости. Са друге стране, елементи гејмификације имају улогу која превазилази обичну врсту забаве, пошто активно усмеравају кориснике ка мањим познатим локалитетима, који би иначе остали ван стандардних туристичких рута, а квизови додатно доприносе едукативној вредности апликације.

Вреди истаћи и допринос решења у домену очувања локалне историје. Назив и идеја апликације потичу управо од иницијативе наручиоца да старе фотографије Новог Сада учини доступнијим широј јавности, али и да апликација ту идеју спроведе у интерактиван и савремен формат. Иако је сарадња са наручиоцем престала пре завршетка израде апликације, основна визија је спроведена кроз самосталан развој.

5.2 Недостаци у постигнутим резултатима

Упркос томе што апликација у потпуности испуњава основну замисао, неколико ограничења остаје отворено за будући развој. Најоучљивије је географска покривеност

садржаја - иако је архитектура дизајнирана да подржи било који град, у тренутној верзији нуди садржај у потпуности везан само за Нови Сад. Ово значи да предност проширивости решења, за сада, остаје искључиво теоретска, а не проверена кроз стварну употребу у другим градовима.

Друго значајно ограничење огледа се у одсуству offline режима рада. За разлику од неких анализираних конкурентских решења, која корисницима омогућавају преузимање садржаја унапред и коришћење без сталне интернет конекције, „NekadISad“ захтева континуирану везу како за приказ мапе, тако и за читавање прича и аудио-записа. У пракси, ово представља препреку туристима који путују без приступачног мобилног интернета или се налазе у деловима града са слабијим сигналом.

Такође, апликација тренутно не нуди никакве алате за локализацију корисничког интерфејса. Цео интерфејс је израђен на енглеском језику, без обзира на то што је примарна циљна група туристи који посећују Србију, укључујући и домаће посетиоце. Ово ограничење посебно долази до изражаја код старијих корисника или оних који нису склони употреби енглеског језика, на шта је делимично и указано током тестирања Wireframe-a.

Коначно, апликација не садржи нити један облик друштвеног повезивања међу корисницима ван ранг листе. Не постоји могућност коментарисања, дељења утисака о посећеним знаменитостима или турама, нити било какав вид кориснички генерисаног садржаја. Увођење оваквих функционалности у будућности могло би додатно појачати осећај заједнице међу корисницима, сличан ономе који су конкурентске платформе делимично оствариле.

5.3 Осврт на процес рада

Развој апликације одвијао се претежно самостално, будући да је наручилац пројекта одустао од сарадње у релативно раној фази, након првих неколико састанака. Иако је ово омогућило велику флексибилност у доношењу одлука, без потребе за усаглашавањем са више страна, истовремено је значило и одсуство спољног увида који би ми могао благовремено указати на пропусте или понудити алтернативна решења током кључних фаза развоја.

Методологија заснована на итеративном тестирању Wireframe-a пре почетка имплементације показала се као добра одлука, будући да су највећи недостаци у дизајну откривени и исправљени пре него што је написана иједна линија кода. Ипак, сесије тестирања током саме имплементације биле су знатно ређе, само две, у што је последица чињеница да је цео технички део посла обављао један човек. Као резултат, функционалности имплементирану у каснијим фазама развоја, попут изазова, квиза и ранг листе, прошле су кроз мање рунди провере са стварним корисницима, него функционалности везане за знаменитости и туре.

Да је процес поновљен од почетка, вероватно би било корисно уклучити једног додатног тестера специфично за технички део посла, нарочито за проверу безбедносних аспекта deployment-а, где су током рада уочене и накнадно исправљене одређене рањивости. Овакав увид, добијен кроз самосталан рад и исправљање грешака у ходу, ипак представља и значајно практично искуство у областима које нису директно везане за писање кода, попут конфигурације сервера и аутоматизације процеса испоруке софтвера.

Глава 6

Закључак

Туристи данас, упркос свеопштој дигитализацији, већински се ослањају на штампане водиче, недовољно поуздане садржаје на интернету и приче туристичких водича. Управо та неусклађеност између богатства историје и оскудности начина на који се она преноси посетиоцу представљала је полазну тачку овог рада. Циљ да се туристи омогући упознавање с локалним и историјским причама у његовој непосредној околини био је једноставан идејно, али нешто захтевнији у изведби.

Поглед на постојећа решења, дату у поглављу “Преглед сличних решења”, показао је да тржиште нуди много добрих, али разједињених идеја дигиталног туризма. TripAdvisor одлично проналази и препоручује знаменитости, али тој платформи недостају детаљније, пре свега историјске, приче о знаменитостима. izi.TRAVEL служи као добар аудио-водич, који одлично прича о тренутној локацији корисника, али не нуди забаван садржај који би наградио истрајност корисника. City Game обиласке градова претвара у игру, али само за оне који су унапред платили авантуру, које су најчешће једнократне. Управо на овом пољу, између прича, препорука и игре, позиционирала се апликације „NekadISad“.

Пут од идеје до готовог производа није био праволинијски. Наручилац пројекта, чија је Instagram страница о старим фотографијама Новог Сада била инспирација за овај рад и назив саме апликације, повукао се из сарадње убрзо након што су дефинисане основне контуре решења, остављајући даље развој у потпуности у рукама аутора овог рада. Оно што је уследило било је стрпљиво припремање и провера скица апликације, разговори са крајњим корисницима обликовали су изглед и логику апликације пре писања конкретног кода, након чега је имплементација, спроведена кроз Flutter, Java Spring и PostgreSQL, поново пролазила кроз проверу крајњих корисника, једном током средином имплементације, а други пут кад је решење већ било постављено на сервер.

Резултат тог рада је апликација „NekadISad“, напуњена причама о Новом Саду, која користи док корисник хода градом, оближње знаменитости му се појављују на мапи с могућношћу читања и слушања прича о њима, с могућношћу решавања успутних изазова током откривања града. Уколико корисник жели да континуирано обилази знаменитости у оквиру неке теме, може изабрати туру која ће га водити од једне до друге кључне тачке. Едукација туриста је појачана дневним квизовима, кратким тестом којим корисник проверава своје знање о локацијама које је обишао, претвара-

јући тачне одговоре у поене, који кориснику стављају на више место на недељној ранг листи.

Ништа од овога, ипак, није коначно. Апликација није локализована, нема опције за одабир других језика уколико кориснику енглески језик није на добром нивоу, такође је и неопходна интернет веза за њено коришћење. Подаци везани за знаменитости, приче и изазови су тренутно доступни само за Нови Сад зарад пробне фазе апликације, иако је апликација дизајнирана да обухвати било који светски град. Још један недостатак овог решења јесте неопходна интернет веза за коришћење апликације. Сваки од недостатака истовремено је и правац за унапређење решења.

Овај рад представља темељ напретка везе између туризма, историје и информационих технологија, као и доказ да технологија може на прави начин помоћи човеку, уколико се проблеми и недостаци уоче адекватно и правовремено. Треба узети у обзир да ово није затворено, већ отворено решење за надоградњу и адаптацију спрам нових будућих потреба корисника приликом обиласка нових градова.

Списак слика

Слика 1	Временски приказ развојног процеса апликације	8
Слика 2	Циклус активности унутар једне итерације	8
Слика 3	Дијаграм класа кључних ентитета у систему	16
Слика 4	Дијаграм секвенци за откривање знаменитости	18
Слика 5	Дијаграм секвенци за праћење тока туре	20
Слика 6	Дијаграм секвенци за извршавање изазова и доделу поена	21
Слика 7	Дијаграм секвенци за решавање дневног квиза	23
Слика 8	Почетна страна апликације и мапа за откривање знаменитости (лево) и легенда мапе (десно)	24
Слика 9	Приказ странице са причом о знаменитости	25
Слика 10	Приказ листе тура са претрагом	26
Слика 11	Приказ детаља туре пре почетка (лево) и праћење тока туре уживо (десно)	27
Слика 12	Приказ листе најпопуларнијих знаменитости и тура	28
Слика 13	Приказ почетне стрнице са изазовима и приказ дијалога за завршетак изазова (десно)	29
Слика 14	Приказ стрнице недељне ранг листе (лево), једног квиз питања (средина) и број поена након квиза (десно)	30
Слика 15	Приказ странице корисничког профила	31

Списак листинга

Списак табела

Табела 1	Упоредни приказ анализираних платформи	6
Табела 2	Хронолошки приказ фаза пројекта	9

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
GPS	Global Positioning System (глобални навигациони сателитски систем)
QR	Quick Response (дводимензионални код за брз приступ информацијама)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Интернет	Глобална мрежа повезаних рачунара и уређаја
Offline режим	Режим рада без интернет везе
Flutter	Оквир за развој мултиплатформских мобилних апликација
Java Spring	Оквир за развој серверских апликација у програмском језику Java
PostgreSQL	Систем за управљање релационим базама података
REST API	Интерфејс за комуникацију између клијентских и серверских апликација
BCrypt алгоритам	Алгоритам за безбедно хеширање лозинки
Access token	Токен који омогућава приступ заштићеним ресурсима
Refresh token	Токен за добијање новог access token-а након његовог истека
Trending	Садржај који је тренутно најпопуларнији међу корисницима
GET	HTTP метода за преузимање података
POST	HTTP метода за креирање или слање података
PATCH	HTTP метода за делимичну измену података
Карусел	Елемент интерфејса за приказ више садржаја у низу

Биографија

Филип Филко је рођен 15. марта 2003. године у Новом Саду. Основну школу „Јожеф Атила“ и Електротехничку школу „Михајло Пупин“, на смеру Електротехничар информатичких технологија, завршава у родном граду. Школске 2022/2023. године уписује Факултет техничких наука у Новом Саду на студијски програм Рачунарство и аутоматика. Положио је све испите предвиђене планом и програмом и стекао услов за одбрану завршног рада.

Литература

- [1] S. Fricano, “Smart Solutions and Digital Spaces for Cultural Heritage,” in *Hospitality and Leisure Industry - From Customer Experience to Sustainability Practices*, London, UK: IntechOpen, 2025. [Online]. Доступно на <https://www.intechopen.com/chapters/1224833>
- [2] “Novi Sad nekad i sad.” Accessed: August 23, 2025. [Online]. Доступно на <https://www.instagram.com/novisad.nekadisad/>
- [3] “Tripadvisor: Plan & Book Trips.” Accessed: August 23, 2025. [Online]. Доступно на <https://www.tripadvisor.com/>
- [4] “izi.TRAVEL: Audio Tour Guide.” Accessed: August 23, 2025. [Online]. Доступно на <https://izi.travel/>
- [5] “City Game: Discover the World with City Game.” Accessed: August 23, 2025. [Online]. Доступно на <https://citygame.com/>
- [6] “Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude points.” Accessed: August 28, 2025. [Online]. Доступно на <https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html>